

Трифонов Владислав

Разработчик C++/Qt | SCADA, HMI, АСУ ТП

Россия · vladtrifonov.education@gmail.com · Telegram: @eaazyyy · linkedin.com/in/vladislav-trifonov-cpp

О СЕБЕ

Разработчик промышленного ПО на C++/Qt: SCADA, HMI, системы реального времени. Лучше всего получается та часть SCADA, на которую смотрит оператор: мнемосхемы, редакторы элементов, обработка тревог. И та, что должна успевать за объектом: приём сигналов, многопоточность, задержки.

ОПЫТ РАБОТЫ

Разработчик С | АО «ВАЗСИСТЕМ»

Февраль 2026 - н. в. · Самара

SCADA-система «Каскад»

- Делаю панели оператора для WinCC OA в формате XML и пишу к ним обработку на CTRL
- Пишу модули на WinCC OA и разделяемые библиотеки на C++/Qt (DLL/.so) для ядра системы
- Спроектировал схему PostgreSQL и внедрил Flyway
- Настроил CI проекта
- Ревью код в команде из 4 разработчиков, веду архитектурную и проектную документацию

Стек: C++, Qt, WinCC OA (панели XML, CTRL/Ctrl++), OPC UA, PostgreSQL, Flyway, CMake, Windows/Linux, CI/CD

Разработчик C++/Qt (SCADA) | РАСУ

Июнь 2024 - Январь 2026 · Москва

SCADA-платформа для промышленных объектов

- Вдвоём с коллегой написал с нуля модуль диагностики, отдельное приложение: состояние датчиков на объекте и связи с контроллерами, таблицы состояний плюс трассировка сигнала. От пустого репозитория до работающей версии прошло три месяца
- Вёл графический редактор мнемосхем, навешивал на него новые модули. Оператор собирает схему из сотни и более элементов, несколько схем открыты и обновляются одновременно
- Сделал модуль обработки тревог: от прихода события до смены состояния объекта на мнемосхеме проходит меньше секунды
- Написал модуль подписки на сигналы датчиков по gRPC
- Заменял обработчики изменения виджетов (QLineEdit::textChanged, QComboBox::currentIndexChanged, QSpinBox::valueChanged) одной шаблонной функцией. Раньше запрос на сервер уходил на каждое нажатие клавиши и забивал event loop, теперь уходит один, после того как пользователь закончил ввод
- Искал и чинил утечки памяти через Valgrind
- Проектировал архитектуру модулей до реализации

Стек: C++11, Qt 5.12+ (Widgets, QML, Model/View, многопоточность), gRPC, MQTT, CMake, Linux, Valgrind

Разработчик C++/Qt | ЛАДУГА

Май 2023 - Июнь 2024 · Самара

Десктопное ПО для автомобильной отрасли. Первая работа, совмещал с учёбой

- Сделал плагинную систему: сторонние расширения подключаются без правок ядра
- Написал интерфейс управления расширениями: установка, удаление, настройка
- Делал компоненты на Qt Model/View: кастомные ComboBox и TreeView, делегаты, прокси-модели
- Искал и чинил утечки памяти средствами диагностики Visual Studio

Стек: C++11, Qt 5 (Widgets, Model/View), MSVC, Visual Studio, CMake, Windows, Git

НАВЫКИ

Языки, фреймворки: C++11/17, Qt 5/6 (Widgets, QML/Qt Quick, Model/View, многопоточность), CTRL/Ctrl++, ООП, паттерны проектирования

Промышленное: SCADA, HMI, WinCC OA, OPC UA, Modbus, АСУ ТП, системы реального времени, мнемосхемы

Данные, протоколы: gRPC, Protobuf, MQTT, TCP/IP, PostgreSQL, Flyway

Сборка, инструменты: CMake, MSVC/Visual Studio, Git, Docker, CI/CD, QtTest, clang-tidy, Valgrind, Linux, Windows

ОБРАЗОВАНИЕ

Самарский государственный технический университет - бакалавр, программная инженерия, сентябрь 2021 - июнь 2025